

正式训练前计划：原始数据、5s窗口、UCI-style特征与3D超平面对比

目的：在进入正式机器学习分类之前，先固定数据协议、特征方案、验证方式和可视化判断标准，避免模型仅记住响应强度或日期/窗口泄漏。

一、总体路线

阶段	要做什么	使用数据	输出	主要依据
1	整理metadata: gas/day/group/date/condition/phase	全部CSV metadata表		可复现实验的基本要求
2	每个CSV用前60s clean a所有CSV	baseline correction	baseline-corrected time series	Vergara 2012的实验流程包含baseline阶段
3	切分baseline/gas exposure/recovery	180s/125s/130s	phase索引表	Vergara 2012区分gas injection与cleaning phase
4	准备原始数据表示	优先180s主数据	full/gas-only/recovery	作为无特征提取集
5	准备5s/10s early-rise与60s recovery窗口	30s	window数据表	Muezzinoglu 2009的early transient思想
6	提取UCI-style特征	每个trial、每个sensor	DeltaR, normalized DeltaR, rising phase	Vergara 2012的128维特征方案
7	画原始与特征后的feature space	原始点与提取特征	交互式3D HTML	Muezzinoglu 2009使用3D transient feature space
8	设计强度泄漏检查	尤其alcohol/acetone	intensity-only与amplitude	Vergara 2012强调regardless of concentration
9	固定validation方案	按group/day/future day split	表	防止同trial窗口泄漏，评估drift

二、5s窗口的处理原则

现阶段不要把180s、125s、130s的所有5s窗口混合训练。原因是这些窗口处于不同物理阶段：180s的60s gas exposure包含早期上升、后续缓慢变化或平台趋势；125s只有5s气体暴露；130s只有10s气体暴露；recovery又是另一种动力学过程。

数据集	180s	125s	130s	目的
early 5s	gas-on后0-5s	完整5s gas collection	gas-on后0-5s	只比较早期上升响应
early 10s	gas-on后0-10s	不参与	完整10s gas collection	比较更长早期上升响应
recovery 5s	gas-off后0-5s	gas-off后0-5s	gas-off后0-5s	比较恢复初期
recovery 60s	完整recovery	完整recovery	完整recovery	比较下降轨迹，但需注明暴露时长不同

三、UCI-style特征提取方案

以Vergara et al. 2012为主要参考。每个传感器提8个特征：DeltaR、normalized DeltaR、rising phase的EMA peak(alpha=0.1/0.01/0.001)、recovery phase的EMA minimum(alpha=0.1/0.01/0.001)。如果使用6个传感器，则得到48维特征；如果使用16个传感器，则对应论文中的128维特征。

类别	特征	说明
steady-state	DeltaR = max(r[k]) - min(r[k])	传统气敏响应强度特征
steady-state normalized	normalized DeltaR	降低绝对幅度差异影响
rising transient	max EMA_alpha(rising), alpha=0.1/0.01/0.001	吸附上升过程动态特征
recovery transient	min EMA_alpha(recovery), alpha=0.1/0.01/0.001	清洗恢复过程动态特征

四、是否加入DFT/FFT

现阶段不建议作为主特征。当前数据主要是低频慢响应的gas exposure与recovery过程，用户给出的两篇核心论文主线是DeltaR与EMA transient，而不是频域特征。DFT/FFT可以作为附录探索低频能量，但不应作为本科论文主线。

五、原始数据与特征提取后的对比

对比层面	怎么做	判断依据
可视化	画baseline-corrected原始点、UCI-style特征、类间是否更分离特征网络3D是否更稳定space	
信息保留	比较强度归一化后alcohol/acetone是否仍能分开避免只学到响应强弱	
稳定性	使用leave-date-out和future-day split作为后续验证必须看跨日期泛化	
消融	逐步去掉steady-state、rising、recovery特征	若移除后表现下降，说明该特征族有贡献

六、正式训练前必须固定的validation规则

窗口数据不能按采样点随机划分；同一个CSV/trial切出的窗口不能同时进入train和test。建议先固定group-level split、leave-date-out、future-day test和单独的alcohol-vs-acetone子测试。

七、本次新增3D超平面结果

feature space	Accuracy	Balanced Acc.	Alcohol recall	Acetone recall	Alcohol->Acetone	Acetone->Alcohol
s1_s2_s3	0.7325	0.7325	0.7586	0.7063	12039	14625
s2_s3_s5	0.7187	0.7187	0.7717	0.6657	11386	16648

说明：这里的超平面是为了描述当前3D feature space中alcohol和acetone是否近似线性可分，使用的是Fisher LDA线性平面。它不是正式机器学习train/test结论，因为它在同一批可视化点上拟合并评估。正式结论仍需要group/date/future-day划分后的验证。

文献与依据

Vergara, A. et al. (2012). Chemical gas sensor drift compensation using classifier ensembles. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 166–167, 320–329. DOI: 10.1016/j.snb.2012.01.074. 依据: UCI drift

dataset、多气体分类、baseline/gas/recovery协议、每传感器8个特征、按month/batch评估drift。

Muezzinoglu, M. K. et al. (2009). Acceleration of chemo-sensory information processing using transient features. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 137, 507–512. DOI:

10.1016/j.snb.2008.10.065. 依据: early transient E_{α} 、feature bank、3D transient feature space、用早期瞬态替代steady-state的思想。

Electronic nose feature extraction review. 依据: steady-state、transient、window slicing、derivative/integral等气敏阵列特征提取方法的综述。

计算机实验原则。依据: group-level split防止同trial泄漏; leave-date-out/future-day test用于drift泛化; ablation用于判断特征族边际贡献; intensity-only与amplitude-normalized对照用于检查强度捷径。